EDUSPHERE AI

SPRINT 03

Grade Management & Academic Assessment

Technical Delivery Report · v1.0 · 22 October 2026

Đối tượng thử nghiệm: một trường THCS Việt Nam, lớp 6–9. Hệ thống kế thừa mã nguồn Sprint 0 v2 → Sprint 1 → Sprint 2; sử dụng dữ liệu giả lập.

Phạm vi	Trạng thái bàn giao
Backend	Grade domain models, 11 REST endpoints, validation, state machine, revision workflow
Web	Admin cấu hình/công bố/duyệt yêu cầu; Teacher nhập điểm và khóa cột
Mobile	Teacher nhập điểm; Parent và Student xem kết quả đã công bố
Quality	28 bài kiểm thử Python đạt; 6 contract checks Node đạt
Chưa nghiệm thu	Django API integration, PostgreSQL migration, React/Expo build, thiết bị thật

Tuyên bố phạm vi: Đây là development prototype để tiếp tục triển khai, không phải học bạ số có giá trị pháp lý hay giải pháp production-ready. Không sử dụng dữ liệu cá nhân học sinh thật.

01 / Executive Summary

Sprint 3 hoàn thiện luồng quản lý kết quả đánh giá đầu tiên của EduSphere AI. Trường cấu hình sổ điểm cho lớp–môn–học kỳ; giáo viên bộ môn ghi nhận kết quả; nhà trường khóa/công bố; phụ huynh và học sinh chỉ nhìn thấy dữ liệu đã công bố. Mọi thay đổi sau khi khóa đi qua yêu cầu điều chỉnh có lý do, người duyệt và phiên bản.

Mục tiêu cụ thể

- Bảo vệ dữ liệu điểm bằng tenant-scoping và phân quyền theo phân công môn/lớp.
- Hỗ trợ đánh giá bằng điểm (thang 10, tối đa một chữ số thập phân) hoặc nhận xét (Đạt / Chưa đạt / Miễn).
- Cấu hình đủ số lượt thường xuyên theo kế hoạch môn, cùng một cột giữa kỳ và cuối kỳ mỗi học kỳ.
- Ngăn việc công bố trước khi giáo viên hoàn thành và khóa cột đánh giá.
- Cấp dữ liệu đáng tin cậy cho AI Academic Insights trong sprint sau, không tự động cho AI sửa điểm.

Điểm mới của quy định giáo dục

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT là khung đánh giá THCS/THPT. Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT ban hành 16/10/2026, có hiệu lực 01/12/2026, sửa đổi một số nội dung, nhấn mạnh Học bạ số, điều kiện đánh giá bằng máy tính, bảo đảm toàn vẹn, xác thực và truy xuất. Sprint 3 chưa cung cấp học bạ số hoặc bài thi trực tuyến đạt các yêu cầu đó; hệ thống phải được rà soát trước pilot.

02 / User Stories & Acceptance Criteria

ID / Role	Nhu cầu	Acceptance Criteria
S3-US01 **Giáo vụ**	Tạo sổ điểm theo lớp, môn, học kỳ và hình thức	Chỉ tạo khi lớp/môn cùng tenant; duy nhất theo lớp–môn–kỳ; COMMENT có 2 TX.
S3-US02 **GV bộ môn**	Xem đúng sổ điểm mình được phân công	Cần membership SUBJECT_TEACHER và assignment đang có hiệu lực.
S3-US03 **GV bộ môn**	Tạo cột TX/GK/CK	Không trùng kind/slot; TX không vượt số cột; GK/CK chỉ slot 1.
S3-US04 **GV bộ môn**	Nhập điểm hàng loạt	Điểm 0–10, tối đa 1 số thập phân; dữ liệu sai từ chối cả batch.
S3-US05 **GV bộ môn**	Khóa cột	Chỉ khi mọi học sinh đang học có dữ liệu; không sửa trực tiếp sau khóa.
S3-US06 **Giáo vụ/Admin**	Công bố cột đã khóa	Chỉ chuyển LOCKED → PUBLISHED; tạo thông báo outbox, không gửi điểm trong payload.
S3-US07 **Phụ huynh**	Xem điểm đã công bố của con	Quan hệ đã xác minh, còn hiệu lực; không xem điểm nháp hoặc con của người khác.
S3-US08 **Học sinh**	Xem kết quả của chính mình	StudentAccount phải được gắn với học sinh trong tenant.
S3-US09 **GVCN**	Xem kết quả đã công bố của lớp	Phân công GVCN hiệu lực; không được sửa môn khác.
S3-US10 **GV bộ môn**	Yêu cầu điều chỉnh sau khóa	Có lý do ≥10 ký tự, không có yêu cầu PENDING trùng.
S3-US11 **Giáo vụ/Admin**	Duyệt/từ chối yêu cầu	Kiểm tra version để chống ghi đè dữ liệu thay đổi; ghi log.
S3-US12 **Hệ thống**	Tính điểm trung bình môn học kỳ	Chỉ xuất khi đủ số TX + GK + CK đã công bố; dùng Decimal ROUND_HALF_UP.

03 / Phạm vi chức năng

Module	Sản phẩm	Chi tiết
Gradebook configuration	Admin Web	Tạo lớp–môn–HK, SCORE/COMMENT, số TX 2/3/4 theo môn
Assessment columns	Teacher Web/Mobile	Tạo TX/GK/CK, nhập kết quả, khóa cột
Publication	Admin Web	Công bố sau khóa, thông báo outbox
Student progress	Parent/Student Mobile	Xem đã công bố, trạng thái thiếu dữ liệu, TB học kỳ
Corrections	Teacher Web + Admin Web	Đề nghị, duyệt/từ chối, version + audit
Legal readiness	Backend	Cấu trúc mở rộng cho học bạ số, chưa ký số

04 / Role & Permission Matrix

Thao tác	Admin/giáo vụ	GV bộ môn	GVCN	Phụ huynh	Học sinh
Cấu hình GradeBook	Có	Không	Không	Không	Không
Tạo/nhập điểm	Có	Môn đang dạy	Không mặc định	Không	Không
Khóa cột	Có	Môn đang dạy	Không	Không	Không
Công bố	Có	Không	Không	Không	Không
Xem chưa công bố	Có	Môn đang dạy	Không	Không	Không
Xem đã công bố	Có	Môn đang dạy	Lớp CN	Con được liên kết	Bản thân
Xin điều chỉnh	Có	Môn đang dạy	Không	Không	Không
Duyệt điều chỉnh	Có	Không	Không	Không	Không

Quyền được kiểm tra lại trên server ở mỗi request. Chỉ lọc UI là không đủ. Admin nền tảng SaaS không có mặc định quyền đọc dữ liệu điểm.

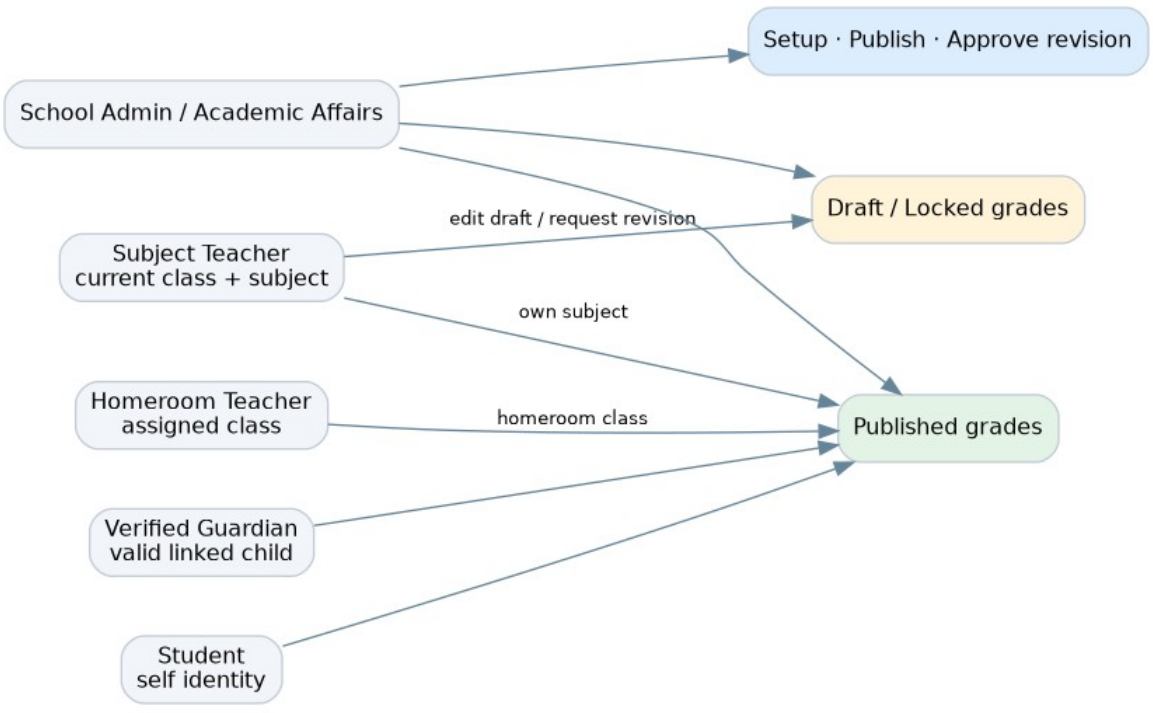


Figure 1 · RBAC kết hợp relationship-scoped authorization

05 / System Architecture

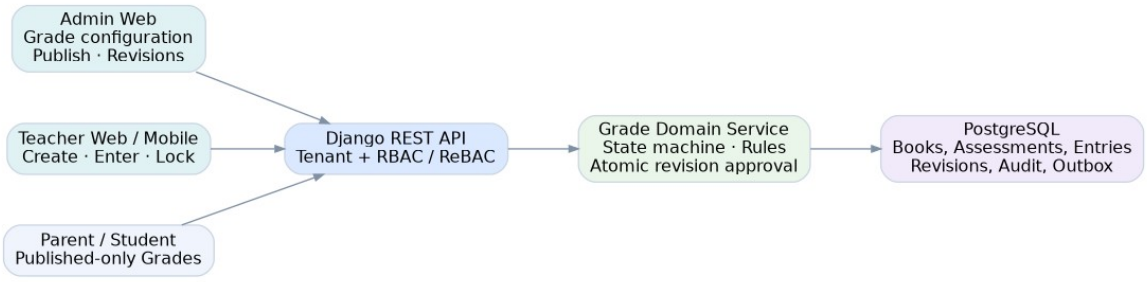


Figure 2 · Sprint 3 high-level component/data architecture

Các thành phần mới nằm trong apps.grades của Django modular monolith. Gradebook tham chiếu các lớp/môn đã tạo tại Sprint 1, NotificationOutbox sử dụng module Sprint 2. Shared TypeScript client cung cấp kiểu dữ liệu và 11 phương thức API. React Web và React Native giao tiếp cùng API.

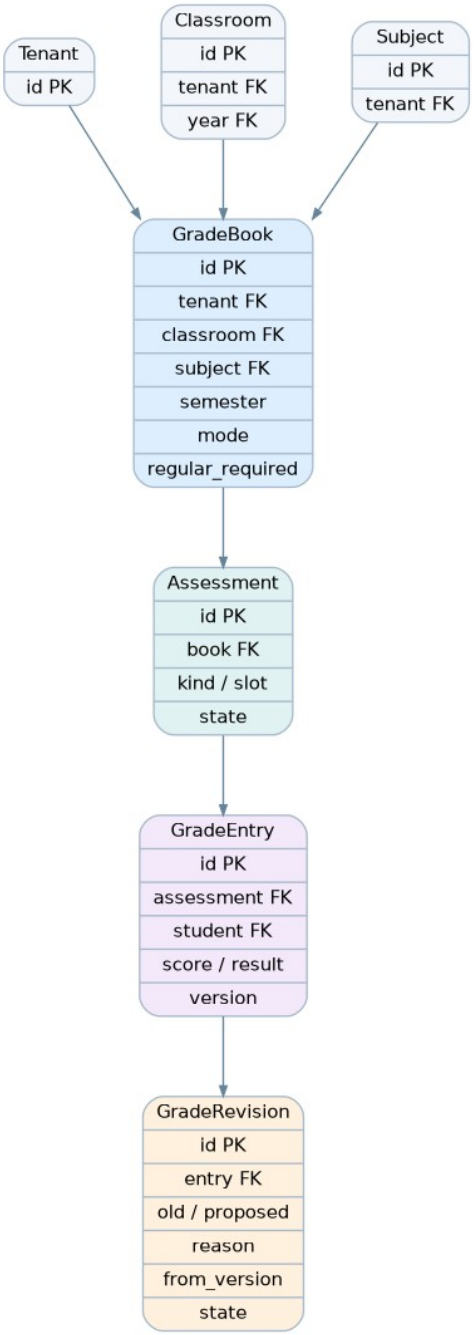


Figure 3 · Grade domain entity relationships

Data integrity controls

- Một GradeBook duy nhất cho tenant/classroom/subject/semester; một Assessment cho book/kind/slot; một GradeEntry cho assessment/student.
- Foreign keys sử dụng PROTECT cho dữ liệu học vụ; thao tác điều chỉnh khóa bản ghi và kiểm tra phiên bản.
- Gắn tenant vào mọi bảng; mọi object lookup phải filter theo tenant.
- Bản ghi GradeRevision giữ giá trị cũ, giá trị đề xuất, người yêu cầu, người xử lý và thời điểm.
- Với production cần snapshot danh sách học sinh tại thời điểm đánh giá, migration có version, và audit immutable event detail.

06 / State Machine & Core Workflows

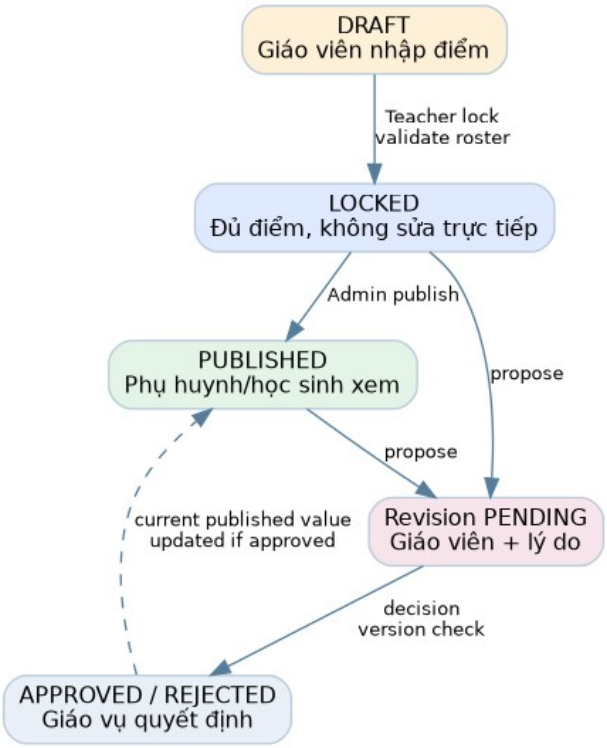


Figure 4 · Assessment publication and revision states

Workflow A: Tạo → Nhập → Khóa → Công bố

- Admin chọn trường, lớp, môn, HK, cách đánh giá và số cột TX.
- Giáo viên bộ môn có assignment hiệu lực tạo cột TX/GK/CK.
- Giáo viên nhập điểm/nhận xét hàng loạt, backend validate toàn batch và ghi audit.
- Khi đủ dữ liệu các học sinh đang học, giáo viên khóa cột.
- Giáo vụ/Admin công bố; hệ thống tạo outbox cho guardian đã xác minh đang còn quyền.
- Parent/Student chỉ đọc kết quả PUBLISHED; nếu chưa đủ cột, không hiển thị trung bình.

Workflow B: Grade Correction

- Giáo viên thấy điểm đã khóa/công bố và gửi điểm đề nghị cùng lý do.
- Hệ thống lưu from_version, giá trị cũ/đề nghị, từ chối yêu cầu PENDING trùng.
- Giáo vụ/Admin quyết định; transaction khóa entry và so sánh version.
- Nếu duyệt, version tăng, lịch sử revision còn lưu; điểm đã công bố hiển thị giá trị mới.

07 / Assessment Calculation

Đối với môn kết hợp điểm và nhận xét, điểm trung bình môn học kỳ theo TT22/2021 là:

ĐTBmhk = (Σ điểm TX + 2 × điểm GK + 3 × điểm CK) / (số điểm TX + 5)

Ví dụ: TX = 7,0 và 8,0; GK = 8,0; CK = 9,0 ⇒ ĐTBmhk = 8,3 (làm tròn một chữ số thập phân).

Đối với môn đánh giá bằng nhận xét, MVP chỉ xác định Đạt khi đủ bốn kết quả TX1/TX2/GK/CK đều Đạt; trường hợp Miễn không được tự động suy luận. Quy tắc riêng theo học sinh khuyết tật/kế hoạch cá nhân và thay đổi pháp lý cần được triển khai, kiểm chứng trước sử dụng thực tế.

08 / REST API Contract

Method	Endpoint (sau /api/v1)	Tác vụ
GET/POST	gradebooks/	Liệt kê / cấu hình sổ điểm
GET	gradebooks/{book_id}/	Chi tiết sổ điểm, tùy quyền
POST	gradebooks/{book_id}/assessments/	Tạo cột TX/GK/CK
PUT	assessments/{id}/entries/	Lưu hàng loạt
POST	assessments/{id}/lock/	Khóa cột sau kiểm đủ điểm
POST	assessments/{id}/publish/	Công bố
GET	students/{student_id}/grades/	Xem điểm đã công bố
POST	grade-entries/{id}/revision-requests/	Đề nghị sửa
GET	grade-revisions/	Danh sách yêu cầu
POST	grade-revisions/{id}/decision/	Duyệt/từ chối

Tất cả API cần Bearer JWT và X-Tenant-ID. Ví dụ request/response, HTTP statuses và chính sách authorization có tại docs/SPRINT3_API.md.

09 / UI/UX Designs & Interaction Patterns

Giao diện	Interaction pattern	Nguyên tắc thiết kế
Admin Web	Wizard/form cấu hình GradeBook; bảng cột; action Publish; revision queue	Hiển thị trạng thái; confirm và làm rõ hậu quả khi công bố.
Teacher Web	Master–detail GradeBook → Assessment; bảng nhập nhanh	Input score 0–10 step 0.1; batch save, lock khi hoàn tất.
Teacher Mobile	Chọn môn/lớp; nhập dọc theo học sinh; lưu/cố định trạng thái	Tap targets lớn; tránh quá nhiều số liệu trên màn hình nhỏ.
Parent Mobile	Child switcher; read-only published cards; TB kỳ	Không hiển thị điểm chưa công bố hoặc dự đoán.
Student Mobile	Progress cards; môn / HK / kết quả	Tránh gắn nhãn năng lực; khuyến khích tự theo dõi.

- Các hành động nguy hiểm (Publish, approve) nên có confirmation modal trong lần hardening UI tiếp theo.
- Cần bổ sung loading/skeleton, retry, accessibility labels hoàn chỉnh, thông báo lỗi trường dữ liệu và offline-state.
- Không có AI sinh kết quả hay xếp hạng học sinh trong Sprint 3.

10 / Test Strategy & Actual Verification

Hạng mục	Kết quả ghi nhận	Điều kiện nghiệm thu
Python syntax/compileall	PASS	Đã kiểm tra cú pháp toàn backend
Pure policy/rules	28 tests PASS	RBAC + attendance + grade formula/state rules
Node contract smoke	6 tests PASS	3 Sprint 3 + 3 hợp đồng cũ
Django API integration	CHƯA CHẠY	Code đã viết; cần cài Django, DRF, DB
PostgreSQL migration	CHƯA CHẠY	Cần generate + commit migrations
React TypeScript / Web build	CHƯA CHẠY	Cần pnpm install + pnpm typecheck + build
Expo device builds	CHƯA CHẠY	Cần SDK/toolchain/devices
Penetration/privacy testing	CHƯA CHẠY	Bắt buộc trước khi dùng dữ liệu thật

Security test scenarios

- Thử đọc GradeBook tenant A bằng tài khoản tenant B: phải 404.
- Giáo viên không được phân công môn bị từ chối cập nhật dù có vai trò SUBJECT_TEACHER.
- Parent chưa verify hoặc đã hết quan hệ không được truy vấn student grades hay nhận thông báo.
- Grade DRAFT/LOCKED không xuất hiện trong StudentGrades, kể cả biết UUID.
- Batch nhập trùng học sinh/ngoài lớp/giá trị NaN/11/7.55 bị từ chối.
- Không thể công bố trực tiếp DRAFT hoặc phê duyệt lặp lại revision.
- Nhân sự nội bộ không thuộc bộ môn không tự ý sửa điểm; GVCN không có quyền nhập môn khác.

11 / Known Limitations & Hardening Backlog

Mức độ	Vấn đề	Hành động trước Pilot
BLOCKER	Database migration chưa kiểm chứng	Generate committed migrations, chạy sạch SQLite/Postgres, test upgrade
BLOCKER	Chưa chạy API integration, FE build	Kiểm tra CI + Docker Compose + thiết bị thật
BLOCKER	Chưa snapshot roster theo ngày đánh giá	Chốt cách xử lý học sinh chuyển/nhập lớp; snapshot assessment roster
BLOCKER	Chưa triển khai học bạ số/chữ ký số	Không công bố là học bạ chính thức; đánh giá TT89 riêng
HIGH	Score publication update cần approval UX mạnh hơn	Confirm publish; parent notice for corrected published scores
HIGH	Cấu hình số cột TX chưa tự động theo số tiết/năm	Ghi metadata số tiết/năm & policy versions
HIGH	AuditEvents chưa immutable đầy đủ	Rich event payload, logging và retention
HIGH	JWT demo chỉ 15 phút/không refresh flow	Triển khai OIDC/token refresh, session management
MEDIUM	Danh sách API giới hạn/không phân trang	Server pagination/search, large-class stress test
MEDIUM	Không hỗ trợ ngoại lệ đánh giá và học sinh miễn	Thiết kế formal exceptional-grade policy

12 / Pilot Acceptance Gate & Next Sprint

Sprint 3 chỉ được coi là hoàn thành về kỹ thuật khi: Django integration test và PostgreSQL migration pass, ứng dụng React build được, Teacher/Parent/Student mobile chạy thiết bị thật, mọi test cross-tenant và quan hệ hết hạn pass, và quy trình khóa/công bố/điều chỉnh được người phụ trách học vụ xác nhận.

Sprint 4 dự kiến: Assignment Management, thông báo học vụ và liên kết điểm số với quá trình nộp bài (không tự ghi điểm chính thức từ AI).

13 / References & Regulatory Tracking

Bộ GDĐT — Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT: https://vanban.chinhphu.vn/?docid=203926&pageid=27160

Báo Chính phủ, 20/10/2026 — Thông tư 89/2026: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-trong-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-thcs-va-thpt-102261020155041243.htm

THCS Sài Đồng — 89/2026, ngày hiệu lực 01/12/2026: https://thcssaidong.hanoi.edu.vn/van-ban-cap-tren/thong-tu-892026tt-bgddt-ngay-16102026-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-sua-doi-bo-sun/vbct/7873/1109686

Code docs — docs/SPRINT3_API.md, docs/SPRINT3_ACCEPTANCE.md, docs/SPRINT3_VERIFY_LOG.txt